

CSS uitgelegd

Critical Swim Speed – en waarom een snellere zwemmer toch een lagere CSS kan hebben

Wat is CSS?

CSS (Critical Swim Speed) is een schatting van je **drempeltempo**: de hoogste snelheid die je nog langere tijd kunt volhouden zonder snel te verzuren. Het is je 'duursnelheid' – vergelijkbaar met de threshold pace bij hardlopen of FTP bij wielrennen. Vuistregel: het tempo dat je ongeveer 20–30 minuten aan één stuk vol kunt houden. Je gebruikt het om je trainingszones te bepalen.

Hoe wordt het berekend?

Je zwemt een **400m** en een **200m**, beide all-out. De formule:

CSS-snelheid = $200 / (T400 - T200)$ meter per seconde

CSS-pace per 100m = $(T400 - T200) \div 2$ seconden

De truc zit in dat **verschil (T400 – T200)**. Dat is precies de tijd die de 'tweede 200 meter' van de 400 kostte. Bij elke start krijg je een gratis snelheidsbonus van je explosieve afzet en verse energie – die zit vooral in de eerste 200m. Door 200m van de 400m af te trekken haal je die startbonus eruit, en hou je je **echte volhoudbare tempo** over.

Waarom kan een snellere zwemmer een lagere CSS hebben?

Omdat CSS niet je totale snelheid meet, maar **hoeveel je terugzakt** tussen de 200 en de 400. Wie zijn tempo het best vasthoudt, wint – niet wie het snelst is. Een voorbeeld met twee zwemmers:

	200m	400m	Verschil (400–200)	CSS-pace
Anna	3:00	6:20	3:20	1:40/100m
Bram	2:40	6:10	3:30	1:45/100m

Bram is op **beide** afstanden sneller (2:40 vs 3:00 én 6:10 vs 6:20). Toch heeft hij een **langzamere** CSS (1:45 vs 1:40). Hoe kan dat? Kijk naar de 'tweede 200m':

- Anna's tweede 200m: 6:20 – 3:00 = **3:20**
- Bram's tweede 200m: 6:10 – 2:40 = **3:30**

Bram explodeert in zijn eerste 200m (2:40 is razendsnel), maar zakt daarna 10 seconden meer terug dan Anna. Anna verdeelt haar krachten gelijkmatiger en houdt haar tempo beter vast. CSS belooft precies dat: **gelijkmatig vermogen om door te zwemmen**, niet de sprintsnelheid.

Kort samengevat

- **CSS = je volhoudbare duurtempo**, niet je topsnelheid.
- Het meet alleen het **verschil** tussen 400m en 200m, om de startbonus weg te filteren.
- Een sterke sprinter die snel terugzakt, kan dus een lagere CSS hebben dan een gelijkmatige zwemmer die over beide afstanden iets langzamer is.

- Een betere (lagere) CSS betekent dat je een hoger tempo l ng kunt vasthouden – voor de meeste afstanden (200m+) belangrijker dan een explosieve start.